Análise de Impactos Negativos

Demos. Política verdadeira. | Projeto Integrado de Software | PUC-Rio | Elaborada em 22/10/2026

1. Resumo executivo

- **O que é esta análise.** Uma lista honesta do mal que o Demos pode causar se funcionar como planejado ou se falhar, separada por quem sofre o impacto: eleitores, candidatos, processo eleitoral, sociedade e a própria equipe. Para cada impacto há mecanismo, probabilidade, gravidade, o que fazer e o que sobra mesmo depois disso.
- **Os 20 impactos estão em 5 grupos.** Doze têm nível alto; os cinco mais críticos são (E1) eleitor tratar o resultado como ordem de voto, (E2) sensação de neutralidade que esconde escolhas editoriais, (C1) dado errado prejudicar um candidato, (D1) o site ser lido como propaganda e (S1) exposição de dado político do usuário.
- **O ponto mais incômodo:** o maior dano não vem de um defeito, e sim do sucesso. Quanto mais o eleitor confia no Demos, mais pesa um erro de dado, uma pergunta mal escrita ou uma escolha de peso. Por isso a mitigação central é mostrar o processo (fonte, data, método) e não apenas prometer neutralidade.
- **Há impactos que não se eliminam.** Exclusão digital, simplificação excessiva da política e ordem de exibição de candidatos só podem ser reduzidas. A seção 7 diz isso de forma explícita, para o grupo não vender o que não pode cumprir.
- **Relação com os outros documentos.** O Plano de Riscos e de Neutralidade trata riscos do projeto (R1–R16). Esta análise olha o efeito sobre as pessoas e a democracia. Os dois se complementam, e a seção 8 mostra a correspondência.

2. Método e limites

- **Como classifiquei.** Probabilidade (1 baixa, 2 média, 3 alta) e gravidade (1 leve, 2 relevante, 3 grave, quando afeta direito, honra ou a integridade da eleição). Pontuação = P × G. Alta: 6 a 9. Média: 3 a 4. Baixa: 1 a 2.
- **São estimativas do grupo, não medições.** O Demos ainda não tem usuários. Os números de P e G são julgamento, apoiado nas fontes da seção 10 quando existem.
- **Evidência.** Usei estudos e reportagens que consegui abrir em 22/10/2026. Quando não há evidência direta, marquei "hipótese". Não encontrei estudo brasileiro sobre efeitos de comparadores de candidatos; a literatura citada é estrangeira (principalmente holandesa) e pode não se aplicar igual ao Brasil.
- **Sobre a lei.** Os artigos da LGPD, do Marco Civil e das resoluções do TSE citados aqui e no Plano de Riscos foram escritos de memória e **não foram conferidos em fonte oficial**. Antes de entregar, o grupo deve conferir no texto da lei. Isto não é parecer jurídico.
- O que a análise não faz: não mede o tamanho real dos danos, não testa o produto e não considera código ou servidor, que ainda não existem.

3. Evidências que sustentam a análise

Achado	O que mostra	Por que importa para o Demos
Redação das perguntas muda respostas [1]	Experimento de campo nas eleições municipais holandesas, com 31.112 participantes e 16 afirmações de um comparador de candidatos. A forma da frase (por exemplo, "proibir" contra "permitir", ou uso de "não") alterou as respostas, e o efeito foi maior entre pessoas com menor conhecimento político.	Se o Demos tiver quiz, a redação é uma escolha de influência. E o público mais afetado é o que mais precisa da ferramenta.

Achado	O que mostra	Por que importa para o Demos
Chatbots de IA ranqueiam candidatos [2]	Teste de abril de 2026 do Observatório IA nas Eleições (Data Privacy Brasil e Aláfia Lab) com 5 chatbots e 14 comandos idênticos: todos criaram perfis de pré-candidatos, e a maioria entregou rankings por tema, apesar de a Res. 23.755/2026 do TSE proibir que IA ranqueie ou recomende. A coordenadora chama o efeito de "falsa neutralidade".	Mostra o que o eleitor já recebe de outras fontes e o risco de o Demos parecer mais uma. Também mostra que o TSE vigia esse ponto.
Acesso desigual à internet [3]	TIC Domicílios 2025: 85% dos brasileiros usam internet; 65% acessam só pelo celular (60% em 2024). Na classe DE, 87% acessam exclusivamente pelo celular e só 10% têm computador.	O site precisa funcionar bem no celular, com pouco dado móvel. Quem não está online fica fora.
Dado político é sensível [4]	O guia orientativo ANPD/TSE (jan/2022) afirma que opinião política, crença religiosa e filiação partidária são dados sensíveis, alvos de uso indevido em campanhas, e que o eleitor deve ser informado sobre a finalidade do uso. (Resumo de reportagem; o guia completo não foi lido.)	As escolhas e favoritos do usuário no Demos podem revelar a opinião política dele.

A numeração remete às fontes da seção 10.

4. Impactos por grupo afetado

4.1 Eleitores

ID	Impacto e como acontece	P	G	Nível	O que fazer
E1	**Resultado vira ordem de voto.** Se o site mostra "87% de afinidade com X", o eleitor pode votar sem ler mais nada. A porcentagem passa impressão de precisão que os dados não têm.	3	3	Alta (9)	Evitar número único e ranking. Mostrar comparação por tema, lado a lado. Aviso visível: "isto não é recomendação de voto". Mostrar a margem de dúvida e dados faltantes.
E2	**Falsa neutralidade.** O site diz ser imparcial, mas escolhe temas, redação, peso e fonte. O usuário não vê essas escolhas e confia como se fossem fatos [2].	3	3	Alta (9)	Página de metodologia na tela principal: quais temas, por quê, quem escolheu, o que ficou de fora. Registro público de mudanças. Revisão por pessoa de fora do grupo.
E3	**Pergunta mal escrita induz resposta.** A forma da frase muda a resposta, mais ainda em quem sabe menos de política [1].	2	3	Alta (6)	Frases simples, no formato afirmativo, com a mesma estrutura em todos os temas. Teste com pessoas de perfis diferentes antes de publicar. Fazer a versão piloto sem quiz se não houver tempo de testar.
E4	**Simplificação excessiva.** Reduzir um mandato a poucos indicadores apaga contexto (um voto contrário pode ter motivo; ausência pode ser licença). O eleitor conclui errado.	3	2	Alta (6)	Cada indicador com explicação curta ("o que isto não mostra"). Link para a fonte original. Evitar notas e selos de "bom" ou "ruim".
E5	**Polarização e câmara de eco.** Favoritos e comparações podem reforçar o que o usuário já pensa, e o compartilhamento em redes pode virar arma de grupo contra o outro lado.	2	2	Média (4)	Não criar feed de recomendações. Compartilhar a comparação completa e não só o "vencedor". Texto neutro nos cartões de compartilhamento. Hipótese: não encontrei medição disso em comparadores.

ID	Impacto e como acontece	P	G	Nível	O que fazer
E6	**Exclusão digital.** Quem não tem internet, tem plano limitado ou pouca leitura fica fora, justamente o público que mais depende de informação acessível [3].	3	2	Alta (6)	Site leve, rápido no celular, com texto simples e contraste. Versão para compartilhar por mensagem (imagem ou PDF leve). Parcerias com escolas, bibliotecas e rádios comunitárias para levar o conteúdo offline.

Observação: a nota de nível usa P × G. Um impacto de P=2 e G=3 dá 6 e entra como alta, pelo peso da gravidade.

4.2 Candidatos, partidos e terceiros

ID	Impacto e como acontece	P	G	Nível	O que fazer
C1	**Dado errado prejudica um candidato.** Erro de importação, de cálculo ou de homônimo (dois políticos com o mesmo nome) atribui voto, processo ou patrimônio a quem não tem. Pode afetar honra e voto.	2	3	Alta (6)	Cada dado com fonte e data. Conferência de amostra antes de publicar. Canal de correção com prazo (ex.: resposta em 48 h). Correção visível e registrada. Em dúvida, não publicar.
C2	**Cobertura desigual.** Candidato pequeno tem menos dados (sem mandato, sem votação) e fica menos visível ou parece pior só por falta de informação.	3	2	Alta (6)	Mostrar "sem dado" e não zero. Mesma ficha para todos os cadastrados. Ordem de exibição alfabética ou aleatória, avisada na tela.
C3	**Uso indevido por terceiros.** Campanhas usam prints do Demos, fora de contexto, como se fossem apoio ou ataque, citando o nome da plataforma.	2	2	Média (4)	Marca d'água e data nas telas de comparação. Termos de uso proibindo uso como propaganda. Nota pública de esclarecimento quando houver uso indevido.

4.3 Processo democrático

ID	Impacto e como acontece	P	G	Nível	O que fazer
D1	**Lido como propaganda.** Sem registro nem transparência, o site pode ser acusado de favorecer um candidato, mesmo sem intenção. Isso gera denúncia, remoção e desconfiança sobre toda a plataforma.	2	3	Alta (6)	Sem patrocínio de campanha ou partido; declarar isso. Lista pública de quem mantém o site e como é financiado. Conferir regras do TSE antes de publicar (Plano de Riscos, parte C).
D2	**Alimentar desinformação.** Prints editados do site circulam com dados falsos. A marca "verdadeira" do slogan dá credibilidade ao falso.	2	2	Média (4)	Página para verificar se uma imagem é original (link curto e data). Cuidado no slogan: afirmar "fontes públicas com fonte visível", não "verdade" absoluta.
D3	**Efeito de momento.** Publicar perto da votação (segundo turno em 25/10/2026) deixa pouco tempo de revisão e correção, e qualquer erro pode pesar na decisão.	3	2	Alta (6)	Não lançar comparação nova nas vésperas. Congelar mudanças de dados nos últimos dias. Mirar o uso entre eleições e o próximo ciclo.

4.4 Privacidade e segurança

ID	Impacto e como acontece	P	G	Nível	O que fazer
S1	**Exposição de dado político.** Contas, favoritos e respostas de quiz podem revelar a opinião política de quem usa. Vazamento ou uso comercial seria grave [4].	2	3	Alta (6)	Coletar o mínimo; quiz sem conta quando possível. Resultados só no aparelho do usuário. Sem venda nem compartilhamento. Senha com hash, acesso restrito, plano de incidente (Plano de Riscos, parte B).
S2	**Perfilamento.** Padrões de uso viram perfil para anúncio ou campanha, ainda que "anonimizados".	1	3	Média (3)	Sem anúncios e sem ferramentas de rastreio de terceiros nas telas de comparação. Dizer isso na política de privacidade.
S3	**Adulteração do conteúdo.** Alguém invade e altera dados ou textos. O dano é igual ao de C1, mas intencional.	1	3	Média (3)	Acesso com autenticação forte, registro de alterações, backups, revisão de dupla antes de publicar.
S4	**Menores de idade.** Adolescentes usam o site; o tratamento dos dados deles tem regras mais rígidas.	2	2	Média (4)	Idade mínima de 16 anos nos Termos (já adotada na versão preliminar). Não coletar dado desnecessário. Revisão jurídica do texto final.

4.5 Equipe e projeto

ID	Impacto e como acontece	P	G	Nível	O que fazer
T1	**Responsabilidade pessoal.** Alunos respondem, ao menos na prática, por conteúdo publicado: denúncia, notificação ou processo por dado errado.	2	3	Alta (6)	Só publicar o que tem fonte oficial. Comunicar ao orientador antes do lançamento. Checar se a PUC-Rio tem orientações sobre uso do nome.
T2	**Carga de manutenção.** Dados mudam todo dia; sem dono, o site fica desatualizado e passa a enganar. Fim do semestre, fim da equipe.	3	2	Alta (6)	Data de atualização visível em cada tela. Plano de encerramento ou de passagem (Plano de Continuidade): arquivar com aviso "dados de [data]" em vez de deixar parado sem aviso.
T3	**Reputação.** Um erro público marca o grupo e a universidade; é difícil de apagar.	2	2	Média (4)	Mesmas medidas de C1. Resposta pública rápida e sem defesa; corrigir primeiro, explicar depois.
T4	**Conflito interno de opinião.** Integrantes com preferências políticas diferentes podem enviesar, sem perceber, a escolha de temas e a redação.	2	2	Média (4)	Decisões editoriais por critérios escritos. Revisão cruzada entre pessoas de visões diferentes. Registro de quem decidiu o quê.

5. Priorização

Ordem de ataque. Os itens de pontuação alta com mitigação barata vêm primeiro.

Ordem	Impacto	Por quê	Custo da mitigação
1	C1 Dado errado	Dano direto a uma pessoa, difícil de desfazer.	Baixo: fonte, data, canal de correção
2	E1/E2 Ordem de voto e falsa neutralidade	São a razão de existir do produto; erro aqui desfaz a proposta.	Médio: metodologia na tela, sem ranking
3	S1 Dado político	Grave e, se vazar, irreversível.	Baixo se não coletar; médio se guardar
4	D1 e D3 Propaganda e momento	Risco jurídico e de remoção no período eleitoral.	Baixo: transparência e calendário

Ordem	Impacto	Por quê	Custo da mitigação
5	T1 e T2 Equipe	Afetam quem faz; o semestre acaba.	Baixo: regras e plano de encerramento
6	E6, E4, C2	Importantes, mas se resolvem aos poucos.	Médio: design e conteúdo

6. Cenários de pior caso

São exemplos inventados para treinar o raciocínio, não previsões.

Cenário A – o print. Um quiz do Demos mostra "92% de afinidade" com um candidato. O print circula em grupos de mensagens na véspera do segundo turno, sem contexto. Dias depois descobre-se que a posição do candidato em um tema veio de uma fonte desatualizada. O candidato notifica o grupo. Falhas combinadas: E1, C1, D3. Defesas: sem número único, data visível, congelamento de dados nas vésperas, canal de correção.

Cenário B – a conta. Para salvar favoritos, o site pede cadastro com e-mail. A base é invadida e a lista de e-mails com candidatos favoritos é publicada. Falhas combinadas: S1, S3. Defesas: favoritos só no aparelho, sem cadastro obrigatório, mínimo de dados.

Cenário C – o abandono. Em dezembro o semestre acaba, ninguém atualiza. Em 2027 o site ainda mostra deputados com cargos antigos. Um jornalista cita o dado velho. Falhas combinadas: T2, T3. Defesas: data de atualização visível, aviso de arquivo, plano de passagem.

7. O que não se elimina

- **Exclusão digital (E6).** Dá para tornar o site leve e simples, mas ele continua sendo online. Quem não acessa fica de fora.
- **Simplificação (E4).** Qualquer comparação reduz a realidade. O que se controla é avisar o que foi deixado de fora.
- **Ordem de exibição (C2).** Qualquer lista tem uma primeira linha. Alfabética ou aleatória é mais defensável, mas não é neutra no sentido pleno.
- **Escolhas editoriais (E2).** Escolher temas é escolher. Dá para mostrar o critério, não para escapar dele.
- **Uso por terceiros (C3, D2).** Depois de publicado, o conteúdo circula fora do controle do grupo.
- **Conclusão para o grupo:** não prometer "100% neutro" nem "verdade absoluta". Prometer "fonte visível, método aberto e correção rápida", que é o que se consegue cumprir.

8. Relação com o Plano de Riscos e de Neutralidade

Esta análise	Plano de Riscos
E1, E2, E3, E4, C2	Parte A (neutralidade), riscos de viés e de metodologia
S1, S2, S3, S4	Parte B (privacidade) e resposta a incidentes
D1, D2, D3, C3	Parte C (riscos legais e eleitorais)
T1, T2, T3, T4, C1	Matriz de riscos e monitoramento

O Plano de Riscos olha a probabilidade de o projeto sofrer problemas; esta análise olha quem é prejudicado e como. A correspondência é aproximada: a numeração dos riscos R1–R16 não foi reescrita aqui.

9. Sinais de alerta para acompanhar

Sinal	O que indica	Ação
Mais de uma correção de dado por semana	Processo de importação frágil (C1)	Pausar publicação, revisar a origem dos dados
Usuários citando o resultado como "o que o site mandou votar"	E1 em andamento	Reforçar o aviso, retirar a pontuação
Reclamação de candidato ou partido	C1, C2 ou D1	Responder em 48 h e registrar
Pedido de remoção de órgão eleitoral	D1	Parar o conteúdo apontado e consultar o orientador
Dados com mais de 30 dias sem atualização	T2	Colocar aviso de data ou arquivar
Queda forte de acesso pelo celular ou páginas lentas	E6	Reduzir peso das páginas

As metas (48 h, 30 dias, uma correção por semana) são sugestões do grupo, não padrões externos.

10. Fontes e limites

- [1] Estudo sobre polaridade das perguntas em comparadores de candidatos (experimento holandês, 31.112 participantes), PLOS ONE, 2016: ideas.repec.org/a/plo/pone00/0164184.html (li o resumo, não o artigo completo).
- [2] Observatório IA nas Eleições (Data Privacy Brasil e Aláfia Lab), teste de chatbots de abril de 2026, via Bahia Notícias: bahianoticias.com.br/noticia/318279 (reportagem; não vi o relatório original).
- [3] TIC Domicílios 2025 (Cetic.br/NIC.br), via MobileTime, 09/12/2025: mobiletime.com.br/noticias/09/12/2025/tic-domicilios-2025/ (a reportagem tem trecho ambíguo sobre domicílios conectados por classe; usei só os números claros).
- [4] Guia orientativo ANPD/TSE sobre a LGPD no contexto eleitoral (jan/2022), via Legismap: legismap.com.br/conteudos/artigos-e-noticias/em-ano-eleitoral-anpd-e-tse-publicam-guia-de-eleicoes (resumo de reportagem; guia original não lido).
- **Limites:** sem teste com usuários; probabilidades e gravidades são julgamento; leis não conferidas em texto oficial; não há estudo brasileiro específico sobre comparadores de candidatos entre as fontes lidas.